

El sistema de control i l'equilibri intern

APARTAT 1

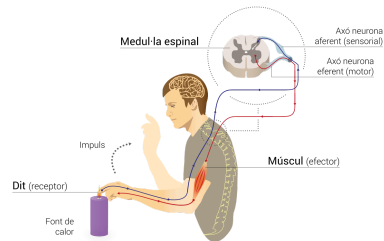


Fig.3 — L'arc reflex

Receptor (dit) → nervi aferent → medulla espinal → nervi eferent → múscul, sense passar pel cervell. Per això retires la mà abans d'adonar-te'n. És la simulació de l'estació B.

APARTAT 2

Sistema nerviós: la via ràpida

SN Simpàtic: 'fight or flight' → augmenta **FC**, dilata bronquis, inhibeix digestió. Actua en **mil·lisegons** (via elèctrica). Per quina raó la Mercè puja la FC abans d'arrencar: el **SN simpàtic** anticipa l'esforç.

Sistema endocrí: la via lenta però duradora

Adrenalina (medulla suprarenal): glucosa ↑, FC ↑. Efecte als **30 seg** (via sang). **Insulina** (pàncrees): glucosa entra a les cèl·les. **EPO** (ronyó): estimula producció eritròcits — per quina raó l'EPO és el **dopatge** dels ciclistes.

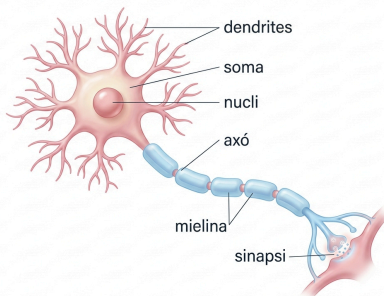


Fig.1 — La neurona

Dendrites (reben el senyal), soma, axó amb mielina (el condueix ràpid) i sinapsi (el passa a la neurona següent). La via elèctrica de mil·lisegons.

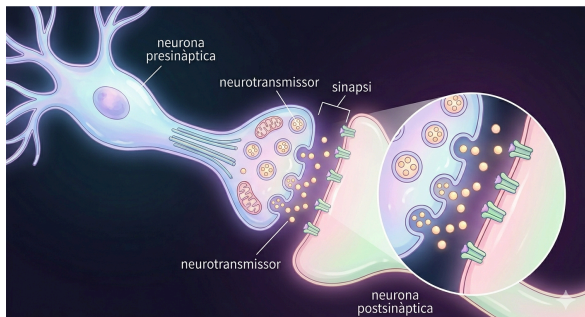


Fig.2 — La sinapsi: com es comuniquen les neurones

La neurona presinàptica allibera neurotransmissors que travessen l'espai sinàptic fins a la postsinàptica. El pas químic del missatge.

APARTAT 3

Sistema excretor: treure el que sobra

Les cèl·les que treballen produeixen residus: **CO₂** (surten pels **pulmons**), **urea i sals** (surten pels **ronyons** com a orina). El ronyó filtra la sang i manté constant el medi intern (**homeòstasi**). L'**ADH** (hormona) controla quanta aigua retén el ronyó: poca orina quan tens set.

Enigma 2 — tercera pista

Connexió enigma: EPO i anèmia

El **ronyó** fabrica **EPO**, que ordena als ossos fabricar **eritròcits**. Marc Fontana té pocs eritròcits però el seu problema és el **FERRO** (no el ronyó). Però un problema de ronyó **TAMBÉ** pot causar **anèmia** (via EPO). L'anàlítica ho confirma: **creatinina i urea normals** = ronyó sa.

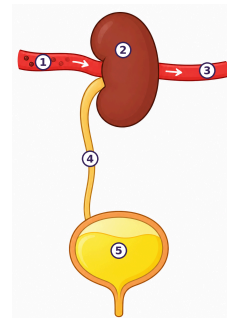


Fig.4 — El ronyó com a filtre de la sang

① sang que arriba amb residus (els puntets són la urea) · ② ronyó · ③ sang ja filtrada · ④ urèter · ⑤ bufeta. Compte: aquí «neta» vol dir sense urea, no amb oxigen.

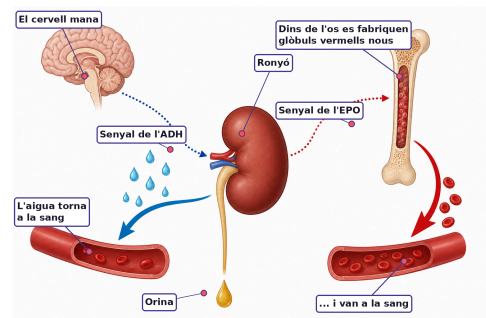


Fig.5 — Les dues hormones del ronyó

Esquerra (ADH): el cervell mana al ronyó retenir aigua i l'aigua torna a la sang. Dreta (EPO): el ronyó mana a la medulla òssia fabricar eritròcits nous.

APARTAT 4

Síntesi

La integració: rapidesa nerviosa vs. hormonal

Nervis: **mil·lisegons** (via elèctrica). **Hormones**: **30 seg - minuts** (via sang). Per quina raó les hormones van 'més tard': han de viatjar per la **circulació**. Però els seus **efectes duren molt més**.